

通用型 驱动系统故障数据汇总

一、故障分析基础数据

1.1 核心组件说明

本数据汇总涵盖通用型系列驱动系统各类核心组件，相关组件的基础功能及故障关联范围如下，为故障树分析提供组件维度的基础支撑：

控制单元（CU）：作为驱动系统的核心控制模块，负责接收上位控制器指令、处理故障诊断信号、协调各组件间通讯，关联软件运行、参数配置、安全监控等各类故障，是故障树分析中核心的中间事件节点，涉及内部软件运行、外部通讯交互、安全通道监控等多个故障分支。

功率单元：承担电能转换与传输功能，为电机、液压模块等执行机构提供适配功率，关联过流、过热、过载、功率电子元器件损坏等硬件故障，是硬件故障树的关键底事件关联组件，其故障可能引发驱动系统停机、输出异常等上层故障现象。

电机模块（MM）：连接控制单元与电机，负责电机转速、转矩的精准控制，关联电机过载、接地/相位短路、制动控制故障等，同时参与安全功能（如STO、SS1）的执行，故障可能传导至安全监控系统，触发安全停止响应。

液压模块（HLA）：适配液压驱动场景，负责断流阀控制、压力调节等功能，关联断流阀连接故障、反馈信号异常等，仅存在于特定液压驱动配置中，其故障会导致液压执行机构动作异常。

编码器及传感器：包括通道1、通道2编码器模块及各类传感器，负责采集转速、位置、温度等实际值，为闭环控制提供数据支撑，关联实际值错误、信号丢失等故障，直接影响控制精度及系统稳定性。

端子模块（TM54F/TM31等）：负责数字量/模拟量信号的输入输出，尤其是TM54F作为故障安全数字输入模块，关联安全功能的信号传输，其故障会导致安全指令无法正常触发或反馈。

通讯组件：包括DRIVE-CLiQ集线器、通讯板、PROFIBUS/PROFINET接口等，负责组件间及与上位控制器的通讯，关联通讯中断、数据传输错误等故障，影响系统协同运行。

辅助组件：包括制动模块、电源滤波器、冷却装置、风扇等，负责系统制动、电磁兼容滤波、温度控制等辅助功能，关联制动故障、过热、滤波异常等，间接影响系统正常运行。

1.2 常用参数及故障值说明

驱动系统故障诊断及处理过程中，涉及多个核心参数及故障值（故障缓冲器r0949、报警缓冲器r2124等），其取值及含义是故障树分析的关键数据，以下为核心参数及故障值的通用说明（未直接关联具体故障，仅呈现基础含义及取值范围）：

故障值存储参数：r0949[0...63]（十六进制/十进制），用于记录各类故障的补充信息，不同故障代码对应的r0949取值不同，可用于定位故障具体原因，取值范围为0~65535，部分取值为设备内部诊断专用，外部仅需关注公开取值含义。

报警值存储参数：r2124[0...7]（十进制），用于记录各类报警的补充信息，主要关联组件编号、故障等级等，取值范围为0~999，部分取值对应特定组件的状态异常。

安全功能参数：p9500（安全运动监控的监控周期）、p9501（安全运动监控使能）、p9601（SI安全功能使能）、p9602（SI安全制动控制使能）、p9610（SI PROFIsafe地址）、p9799（SI参数设定校验-控制单元）、p9899（SI参数设定校验-电机模块）等，参数取值错误或不一致会触发安全类故障，取值范围需符合设备配置要求，如p9601取值为0（禁用）或1（使能）。

通讯参数：p9510（SI运动等时同步PROFIBUS主站）、p9612（SI PROFIsafe总线故障响应）等，关联通讯同步、故障处理策略，取值需匹配上位控制器及总线配置，避免通讯失步。

参数备份及复位参数：p0971（存储驱动对象参数）、p0977（保存所有参数）、p0976（热启动/复位）、p9702（SI确认组件更换）等，参数操作不当可能导致参数丢失或配置异常，如p0977取值为1时执行所有参数保存操作。

电机及负载参数：p0115（电流控制器采样时间）、p0304（电机额定电压）、p0305（电机额定电流）、p0310（电机额定转速）、p1215（电机抱闸配置）、p1278（制动控制设置）等，参数与实际电机及负载不匹配会触发过载、控制异常等故障，取值需严格遵循电机铭牌及负载需求。

系统日志参数：p9930（激活系统日志），用于记录系统运行及故障信息，取值为0（禁用）或1（激活），激活后可辅助定位隐性故障，日志文件大小可通过该参数调整。

1.3 诊断接口及协议基础

驱动系统支持多种诊断接口及协议，不同接口对应不同类型的故障诊断数据，是故障树分析中通讯故障分支的核心数据支撑，以下为各类接口及协议的基础信息：

PROFINET接口（PN，十六进制编码）：用于PROFINET通道诊断，通过“Channel Error Type”标识故障类型，诊断激活时可通过GSDML文件显示故障文本，关联故障编码为9000~9013等十六进制值，对应不同类型的通道异常。

SIMATIC S7诊断接口（DS1，十进制编码）：用于SIMATIC S7诊断报警数据组DS1的位编号识别，诊断激活时显示对应故障文本，关联故障编码为0~19等十进制值，对应硬件、软件、通讯等各类故障。

PROFIBUS接口（DP，十进制编码）：用于PROFIBUS通道诊断，通过“Error Type”标识故障类型，诊断激活时显示标准文件及GSD文件中的故障文本，关联故障编码为16~31等十进制值，对应总线通讯、通道故障等。

ET 200接口（ET 200，十进制编码）：用于SIMATIC ET 200pro FC-2设备通道诊断，通过“Error Type”标识故障类型，诊断激活时显示标准文件及GSD文件中的故障文本，关联故障编码为9~31等十进制值，对应设备通道异常。

NAMUR接口（NAMUR，r3113.x位编号）：通过参数r3113的位编号识别故障，关联DP、ET 200接口的部分故障信息，位编号对应不同的故障类型，取值为0~15等，用于补充诊断细节。

DRIVE-CLiQ协议：用于通用型组件间的内部通讯，连接控制单元、电机模块、编码器模块等核心组件，通讯故障会导致组件间数据传输中断，触发内部通讯故障代码，协议支持热插拔及固件下载功能。

PROFIsafe协议：用于安全功能的通讯，关联安全指令的传输及反馈，支持SIL2安全等级，通讯故障会触发安全停止（STOP A/STOP F），协议参数包括目标地址、源地址、看门狗时间等，需与上位安全控制器匹配。

二、硬件故障树所需数据

硬件故障树以“驱动系统硬件异常”为顶事件，底事件涵盖控制单元、功率单元、编码器及传感器、辅助组件等各类硬件的故障，核心数据包括硬件故障代码、故障现象、涉及组件、关联参数、故障值含义、处理细则等，以下为分类汇总数据（数据碎片化呈现，不直接体现逻辑关联）：

2.1 控制单元（CU）硬件故障数据

2.1.1 故障代码及基础信息

故障代码F01000：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为上电，信息值格式为“模块:%1, 行:%2”，关联故障值r0949（十六进制，设备内部诊断专用）。

故障代码F01002：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十六进制，设备内部诊断专用）。

故障代码F01003：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十六进制，设备内部诊断专用），故障现象为访问存储器时出现应答延迟。

故障代码F01014：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为无（关联控制单元），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“组件号:%1”，关联故障值r0949（十六进制，对应组件号），故障现象为拓扑：DRIVE-CLiQ组件属性变化。

故障代码F01015：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为上电，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，设备内部诊断专用），故障现象为内部软件错误。

故障代码F01020：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，无信息值，无关联故障值（或关联r0949，设备内部专用），故障现象为写RAM失败。

故障代码F01023：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，设备内部诊断专用），故障现象为内部软件超时。

故障代码A01013：故障类别为一般驱动故障（PROFIdrive编号19），驱动对象涵盖A_INF、B_INF、CU_LINK等多种目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，信息值格式为“%1”，关联报警值r2124（十进制，0表示500小时后达到风扇使用寿命，1表示超过50000小时使用寿命），故障现象为控制单元：达到或超过风扇的使用寿命。

故障代码A01016（F）：故障类别为未明确（关联硬件固件），驱动对象为所有目标，组件为无（关联控制单元存储器），传播方式为未明确，故障反应为无，应答方式为无，信息值格式为“%1”，关联报警值r2124（十进制，0表示文件校验和出错，1表示文件缺失，2表示文件过多，3表示固件版本错误，4表示备份文件校验和出错），故障现象为固件被修改。

故障代码A01017：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，信息值格式为“%1”，关联报警值r2124（十进制，xyz格式，x为问题类型，y为目录，z为文件名），故障现象为组件列表被更改。

故障代码A01032（F）：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，信息值格式为“%1”，关联报警值r2124（十进制，设备内部诊断专用），故障现象为ACX：需要存储所有参数。

2.1.2 关联组件及参数

涉及组件：控制单元主板、内部存储器、风扇、通讯接口（DRIVE-CLiQ、PROFIBUS/PROFINET）、固件存储模块（存储卡/设备存储器）、RAM芯片等，组件损坏或接触不良会触发对应故障。

关联参数：p0976（热启动/复位）、p0977（保存所有参数）、p9930（激活系统日志）、p9702（SI确认组件更换）、r0945（故障缓冲器）、r9925（固件文件出错）、r9926（固件检查状态）、r9999（内部软件错误附加信息）等，参数异常或操作不当会加剧故障或导致故障无法恢复。

关联接口：DRIVE-CLiQ接口（连接其他组件）、PROFIBUS/PROFINET接口（连接上位控制器）、存储卡接口（存储固件及参数），接口松动或损坏会导致数据传输失败或固件读取异常。

2.1.3 故障处理细则（碎片化补充）

针对F01000、F01002、F01015等内部软件错误类故障，需先读取故障缓冲器r0945的详细信息，记录故障发生时的系统状态（如是否正在执行参数修改、固件升级等操作）；随后重新为所有组件上电（断电等待3-5分钟，避免残余电压影响），优先断开控制单元电源，再断开其他组件电源，重新接通时顺序相反；若故障重复出现，需检查控制单元主板是否存在电容鼓包、芯片烧毁等硬件损坏，必要时更换控制单元；同时将固件升级至最新版本，避免旧版本固件存在的漏洞导致故障。

针对F01003（存储器访问应答延迟）故障，需检查控制单元内部存储器的连接状态，若为可插拔存储器，需拔出后重新插入，确保接触良好；同时检查存储器是否存在损坏，可通过替换存储卡的方式排查；若故障仍存在，需联系技术支持，进行存储器故障诊断及修复，避免数据丢失。

针对F01014（DRIVE-CLiQ组件属性变化）故障，需根据故障值r0949对应的组件号，检查该DRIVE-CLiQ组件的连接状态，重新插拔DRIVE-CLiQ电缆，确保布线符合EMC准则（屏蔽层接地良好，远离强电电缆）；随后执行热启动（p0009=30，p0976=2或3），重新加载组件配置；若组件属性仍异常，需检查组件是否损坏，必要时更换对应组件。

针对F01020（写RAM失败）故障，需调整内部RAM上系统日志的文件大小（通过p9930参数），减小日志文件占用的RAM空间；若调整后仍无法解决，需检查RAM芯片的连接状态，排查是否存在接触不良或芯片损坏，必要时更换控制单元主板。

针对F01023（内部软件超时）故障，需重新为所有组件上电，排查是否为瞬时电压波动导致；同时检查是否启用了过多的驱动功能，导致软件运行负载过大，可暂时禁用不必要的功能（如非必要的安全功能、扩展工艺功能），减少软件运行压力；若故障频繁出现，需将固件升级至最新版本，修复软件超时漏洞，必要时联系技术支持获取专项解决方案。

针对A01013（风扇使用寿命到期）故障，需及时更换控制单元的风扇，更换后将工作时间计数器复位为0（p3961=0）；更换过程中需注意风扇的型号匹配，确保散热能力符合控制单元的工作要求，同时检查控制单元的散热通道是否堵塞，清理灰尘及杂物，避免因散热不良导致二次故障。

针对A01016（固件被修改）故障，需在写入固件的非易失性存储器（存储卡/设备存储器）上恢复出厂设置，恢复前需备份重要参数（通过p0977=1保存所有参数）；恢复后检查r9925参数，确认出错文件，重新加载正确的固件文件；若固件文件损坏，需从官方渠道获取匹配型号的固件，重新安装；同时检查存储器是否存在损坏，必要时更换存储卡或设备存储器。

针对A01017（组件列表被更改）故障，需将存储卡上的出错文件恢复为出厂设置，首先定位出错的目录及文件（根据r2124参数的xyz取值），从备份文件中提取对应文件进行替换，或重新安装驱动系统的基础配置文件；替换后保存所有参数（p0977=1），重新上电，检查组件列表是否恢复正常；若无法恢复，需格式化存储卡后重新加载配置及固件。

针对A01032（需要存储所有参数）故障，需执行完整的参数备份操作（p0977=1或“从RAM向ROM复制”），确保所有驱动对象的参数都被保存；若未执行完整备份，下次启动时部分驱动对象的参数可能无法载入，导致系统运行异常；备份完成后，重新上电，检查参数是否正常加载，故障是否消除。

2.2 功率单元及电机模块（MM）硬件故障数据

2.2.1 故障代码及基础信息

故障代码F01600：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为SERVO、SERVO_AC等多种目标，组件为无（关联控制单元及电机模块），传播方式为GLOBAL，故障反应为无（OFF1、OFF2、OFF3），应答方式为立即（上电），无信息值，关联故障值r0949（十进制，0表示另一个监控通道发出停止请求，1~999表示交叉比较数据编号，6000~6999表示PROFIsafe控制故障等），故障现象为SI CU:STOP A被触发。

故障代码F01611（A）：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为HLA，组件为无（关联控制单元及液压模块），传播方式为GLOBAL，故障反应为无（OFF1、OFF2、OFF3），应答方式为立即（上电），信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，与F01600故障值取值规则一致，新增HLA相关交叉比较数据编号），故障现象为SI P1（CU）：某一监控通道故障。

故障代码F01612：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为SERVO、SERVO_AC等多种目标，组件为无（关联控制单元及功率单元），传播方式为GLOBAL，故障反应为无（OFF1、OFF2、OFF3），应答方式为立即（上电），信息值格式为“故障原因: %1”。

bin”，关联故障值r0949（二进制，控制单元数字输入端的二进制映像），故障现象为SI P1（CU）：并联功率单元上STO输入不同。

故障代码F01630：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为SERVO、SERVO_AC等多种目标，组件为无（关联控制单元及电机模块），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即（上电），信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，10、11表示打开制动过程出错，20表示制动绕组短路，30、31表示闭合制动过程出错等），故障现象为SI P1（CU）：制动控制出错。

故障代码F01632：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为HLA，组件为无（关联控制单元及液压模块），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即（上电），信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，10、11表示打开断流阀过程出错，20表示断流阀已打开状态出错等），故障现象为SI P1（CU）：断流阀控制/反馈出错。

故障代码A01631（F，N）：故障类别为未明确（关联制动控制配置），驱动对象为SERVO、SERVO_AC等多种目标，组件为无（关联电机模块及制动组件），传播方式为未明确，故障反应为无（OFF1、OFF2、OFF3），应答方式为无，无信息值，无明确关联故障值，故障现象为SI P1（CU）：电机抱闸/SBC配置无意义。

故障代码F01640（N，A）：故障类别为一般驱动故障（PROFIdrive编号19），驱动对象为HLA、SERVO等多种目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“故障原因: %1”，关联故障值r0949（二进制，位0表示控制单元更换，位1表示电机模块/液压模块更换等），故障现象为SI P1（CU）：识别出组件更换并需应答/保存。

故障代码F01641（N，A）：故障类别为一般驱动故障（PROFIdrive编号19），驱动对象为A_INF、B_INF等多种目标，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“故障原因: %1”，关联故障值r0949（二进制，与F01640取值规则一致，新增传感器更换标识），故障现象为SI P1（CU）：识别出组件更换并需保存。

故障代码F01649：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为未明确，组件为控制单元（CU），传播方式为未明确，故障反应为未明确，应答方式为未明确，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十六进制，设备内部诊断专用），故障现象为SI P1（CU）：内部软件错误（安全功能相关）。

故障代码F01650：故障类别为安全监控通道发现一处故障（PROFIdrive编号10），驱动对象为HLA，组件为控制单元（CU），传播方式为LOCAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即（上电），信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，130表示无监控通道2安全参数，1000表示监控通道1校验和不一致等），故障现象为SI P1（CU）：必须进行验收测试。

故障代码F01651：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为SERVO、SERVO_AC等多种目标，组件为无（关联控制单元及电机模块），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2，应答方式为立即（上电），信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，121表示热启动导致同步失败，150表示PROFIBUS主站同步故障等），故障现象为SI P1（CU）：安全时间片同步失败。

2.2.2 关联组件及参数

涉及组件：功率单元、电机模块（MM）、液压模块（HLA）、制动模块、安全制动适配器、断流阀、F-DI（故障安全数字输入）端子、并联功率单元、制动绕组等，组件的连接、损坏、配置不当均会触发对应故障。

关联参数：p9601（SI安全功能使能）、p9602（SI安全制动控制使能）、p9621（SI安全制动适配器模式）、p9622（SI安全制动适配器继电器时间）、p9625（SI HLA断流阀等待时间）、p9626（SI HLA断流阀反馈触点配置）、p9650（SI SGE转换差异时间）、p9651（SI STO/SBC/SS1反跳时间）、p9652（SI SS1时STO延迟时间）、p9658（SI STOP F到STOP A过渡时间）、p9697（SI ESR时STO延迟时间）、p9799（SI参数设定校验和-控制单元）、p9802（SI安全制动控制使能-电机模块）、p9826（SI HLA断流阀反馈触点配置-电机模块）、p1215（电机抱闸配置）、p1278（制动控制设置）、p7015（并联抱闸控制功率单元数据组）等，参数取值不一致或错误会触发安全类及制动类故障。

关联接口：DRIVE-CLiQ接口（控制单元与电机模块/液压模块通讯）、X272（断流阀连接接口）、X281/X282（断流阀反馈接口）、EP（脉冲使能）端子、STO（安全断路转矩）端子等，接口松动、接线错误会导致信号传输异常。

2.2.3 故障处理细则（碎片化补充）

针对F01600（SI CU:STOP A被触发）故障，需先根据故障值r0949判断故障类型：若故障值为1~999（交叉比较数据编号），需检查对应交叉比较数据的参数设置（如p9601、p9602等），确保两个监控通道的参数一致，重新为所有组件上电，升级电机模块及控制单元的软件；若故障值为1000（控制定时器届满），需检查电机模块EP端子的布线，排查接触问题，检查TM54F上F-DI的连接，必要时提高差异时间（p9650/p9850）；若故障值为6000~6999（PROFIsafe控制故障），需检查PROFIsafe参数配置（如p9610、p9612等），确保目标地址、源地址、看门狗时间等参数正确，检查PROFIBUS/PROFINET通讯连接，重新加载F参数并校验CRC值。

针对F01611（A）（监控通道故障）故障，处理逻辑与F01600类似，需结合故障值r0949对应的交叉比较数据编号，检查液压模块的STO端子布线，排查接触问题，升级液压模块及控制单元的软件；若故障值为2000~2003（STO状态不一致），需检查F-DI的连接，检查r9772中STO选择的原因，必要时更换液压模块，排除故障后重新选择/撤销STO应答故障。

针对F01612（并联功率单元STO输入不同）故障，需检查F-DI切换的公差时间，必要时提高该值（p9650），检查F-DI的接线是否牢固，排查接触不良问题，确保并联功率单元的STO输入信号同步；若故障仍存在，需检查并联功率单元的配置参数（如p7015），确保参数一致，重新校准并联功率单元的信号同步性。

针对F01630（制动控制出错）故障，需根据故障值r0949判断具体故障场景：若故障值为10、11（打开制动过程出错），需检查参数p1278的设置（使用SBC时仅允许p1278=0），检查电机抱闸装置的连接，排查电缆是否断开，检查制动绕组是否接地；若故障值为20（制动绕组短路），需更换制动绕组或电机模块；若故障值为30、31（闭合制动过程出错），需检查制动装置的功能，排查制动绕组短路问题；若故障值为50（控制单元制动控制故障），需检查控制单元与电机模块间的DRIVE-CLiQ通讯，排查通讯故障，必要时更换电机模块；若使用安全制动模块或适配器，需检查其连接状态，必要时更换。

针对F01632（断流阀控制/反馈出错）故障，需根据故障值r0949定位故障场景：若故障值为10、11（打开断流阀过程出错），需检查断流阀的连接（X272接口），确保接线正确，检查断流阀反馈的连接（X281/X282接口）；若故障值为20（断流阀已打开状态出错），需检查断流阀是否损坏，排查反馈信号是否正常；若故障值为30、31（闭合断流阀过程出错），需检查断流阀的机械结构，排查是否卡滞；若故障值为50、80（控制/反馈或通讯故障），需检查电柜结构及电缆敷设是否符合EMC准则，使用屏蔽电缆并确保屏蔽层接地，必要时更换断流阀或液压模块，同时检查p9626/p9826参数（断流阀反馈配置）是否正确。

针对A01631（电机抱闸/SBC配置无意义）故障，需检查电机抱闸配置参数p1215及SBC使能参数p9602/p9802，若p1215=0（不存在电机抱闸）且p9602=1（SBC使能），需修改参数使配置匹配，要么启用电机抱闸（p1215设为对应值），要么禁用SBC功能（p9602=0）；若p1215=3（电机抱闸控制，B）且p9602=1，需检查抱闸控制的接线及配置，确保参数与硬件匹配。

针对F01640（组件更换需应答/保存）故障，需先根据故障值r0949（二进制）判断更换的组件类型，然后执行组件更换应答操作（p9702=29），保存所有参数（p0977=1或p0971=1或“从RAM复制到ROM”），最后应答故障（如通过二进制互联输入p2103）；若为控制单元更换，需重新执行安全功能调试及验收测试；若为电机模块/液压模块更换，需检查组件的固件版本，确保与控制单元匹配，重新加载配置参数。

针对F01641（组件更换需保存）故障，处理流程与F01640类似，重点执行参数保存操作，确保更换组件后的参数被正确存储，避免下次启动时参数丢失；同时检查r9776参数（SI诊断），确认组件更换后的状态，必要时重新执行安全功能的简化验收测试。

针对F01649（安全功能内部软件错误）故障，需重新为所有组件上电，重复“Safety Integrated”功能的调试并执行上电，将功率单元的固件升级至最新版本；若故障重复出现，需联系技术支持，排查安全软件漏洞，必要时更换控制单元。

针对F01650（必须进行验收测试）故障，需根据故障值r0949判断具体原因：若故障值为130（无监控通道2安全参数），需重新执行安全功能调试，配置监控通道2的安全参数；若故障值为1000、2000（校验和不一致），需检查p9799、p9899参数，确保设定校验和与实际校验和一致，删除未禁用的安全功能参数（p9501、p9503）；若故障值为2003、2004、2005、3003、3005（参数或硬件更改），需执行验收测试并完成验收报告，验收测试步骤参考相关功能手册，排除故障后取消STO功能，应答故障；若故障值为9999（其他安全故障后续反应），需先诊断并排除其他SI故障，再执行验收测试。

针对F01651（安全时间片同步失败）故障，需根据故障值r0949判断具体原因：若故障值为121（热启动导致），需重新给上级控制系统和通用型上电（热启动）；若故障值为150（PROFIBUS主站同步故障），需检查p9510参数设置，调整同步参数，确保与PROFIBUS主站匹配；通用处理措施包括重新上电、升级电机模块/液压模块及控制单元、上级控制系统的软件，检查DRIVE-CLiQ通讯是否正常，确保安全时间片同步。

2.3 编码器及传感器硬件故障数据

2.3.1 故障代码及基础信息

故障代码F01034：故障类别为参数设置/配置/调试过程出错（PROFIdrive编号18），驱动对象为A_INF、B_INF等多种目标，组件为无（关联编码器及传感器），传播方式为GLOBAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“参数:%1”，关联故障值r0949（参数，无法重新计算的参数值），故障现象为单位转换：参考值更改后参数值计算失败。

故障代码F01033：故障类别为参数设置/配置/调试过程出错（PROFIdrive编号18），驱动对象为A_INF、B_INF等多种目标，组件为无（关联编码器及传感器），传播方式为GLOBAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“参数:%1”，关联故障值r0949（参数，值为0.0的参考参数），故障现象为单位转换：参考参数无效。

故障代码F01010：故障类别为参数设置/配置/调试过程出错（PROFIdrive编号18），驱动对象为所有目标，组件为无（关联电机模块及编码器），传播方式为GLOBAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，驱动对象序号，参考p0101、p0107），故障现象为驱动类型不明。

故障代码F01005：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为所有目标，组件为无（关联DRIVE-CLiQ组件及编码器模块），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为立即，信息值格式为“组件号:%1,故障原因:%2”，关联故障值r0949（十六进制，yyxxxx格式，yy为组件编号，xxxx为故障原因），故障现象为下载DRIVE-CLiQ组件的固件失败（含编码器模块）。

故障代码A01006：故障类别为未明确（关联固件升级），驱动对象为无（关联DRIVE-CLiQ组件及编码器模块），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，无信息值，关联报警值r2124（十进制，DRIVE-CLiQ组件的组件号），故障现象为DRIVE-CLiQ组件的固件需要升级（含编码器模块）。

故障代码A01007：故障类别为一般驱动故障（PROFIdrive编号19），驱动对象为所有目标，组件为无（关联DRIVE-CLiQ组件及编码器模块），传播方式为LOCAL，故障反应为无，应答方式为无，信息值格式为“组件号:%1”，关联报警值r2124（十进制，DRIVE-CLiQ组件的组件号），故障现象为DRIVE-CLiQ组件需要重新上电（含编码器模块）。

故障代码F01012（N）：故障类别为硬件/软件故障（PROFIdrive编号1），驱动对象为SERVO、VECTOR等多种目标，组件为无（关联编码器及控制单元），传播方式为GLOBAL，故障反应为OFF2（无），应答方式为立即，信息值格式为“%1”，关联故障值r0949（十进制，引发错误的参数号），故障现象为项目转化出错（含编码器相关参数）。

故障代码F01009（N）：故障类别为电子组件过热（PROFIdrive编号6），驱动对象为所有目标，组件为控制单元（CU），传播方式为GLOBAL，故障反应为无，应答方式为无，无信息值，无明确关联故障值，故障现象为CU：控制单元过热（间接影响编码器信号处理）。

2.3.2 关联组件及参数

涉及组件：编码器模块（通道1、通道2、通道3）、编码器传感器、位置传感器、温度传感器、DRIVE-CLiQ编码器接口、信号转换模块等，组件损坏、信号丢失、固件不匹配均会触发对应故障。

关联参数：p0187（内部编码器信号转换分配至编码器接口1）、p0188（分配至接口2）、p0189（分配至接口3）、p0600（内部编码器信号转换分配模式）、p0349（电机等效电路图数据单位制）、p005（单位制选择）、p0595（工艺单位的选择）、p0304、p0305、p0310（电机参数，关联编码器

单位转换)、p2000、p2001(工艺参数,关联单位转换)、p7828(固件下载组件号)、p7829(固件下载启动)等,参数设置错误或分配不当会导致编码器信号处理异常、单位转换失败。

关联接口:DRIVE-CLiQ接口(编码器模块与控制单元通讯)、编码器信号接口(采集转速、位置信号),接口松动、信号干扰会导致编码器信号错误或丢失。

2.3.3 故障处理细则(碎片化补充)

针对F01033(单位转换:参考参数无效)故障,需检查故障值r0949对应的参考参数,确保该参数取值不为0.0,参考参数包括p0304、p0305、p0310、p0596、p2000等,根据实际电机及工艺需求调整参数值;同时检查p0349、p005、p0595参数(单位制相关),确保单位制配置一致,避免单位转换冲突。

针对F01034(单位转换:参考值更改后参数值计算失败)故障,需检查故障值r0949对应的参数,该参数因参考参数更改无法重新按百分比计算,需恢复该参数的初始值,或调整参考参数至合理范围,重新计算参数值;同时检查参考参数与目标参数的匹配性,确保参考参数更改后不会导致目标参数超出合理取值范围。

针对F01010(驱动类型不明)故障,需根据故障值r0949对应的驱动对象序号(参考p0101、p0107),检查对应的电机模块及编码器配置,更换损坏的功率模块,重新为所有组件上电;若故障仍存在,需将固件升级至最新版本,排查固件与驱动类型的兼容性,必要时联系技术支持。

针对F01005(编码器模块固件下载失败)故障,需根据故障值r0949的xxxx部分(故障原因)采取对应措施:xxxx=000B(校验和错误),需重新获取固件文件,确保文件完整;xxxx=000F(组件不支持固件内容),需更换适配的编码器模块;xxxx=0012(固件版本过旧)、xxxx=0013(固件与硬件版本不兼容),需获取匹配硬件版本的最新固件;xxxx=0065(通讯无应答),需检查DRIVE-CLiQ布线,确保通讯正常,增加通讯尝试次数;xxxx=008B(仅载入引导程序),需重新上电后再次下载固件;xxxx=008C(无固件文件),需将固件文件存入存储卡的“/device/drive/code/sac”目录;xxxx=008D(固件文件长度不一致),需检查固件文件完整性,避免下载过程中通讯中断;xxxx=008F(无法进入下载模式),需排查编码器模块是否损坏,必要时更换;xxxx=0090(固件校验失败),需更换存储卡,重新获取固件文件;xxxx=0091(校验超时),需检查通讯速度,降低通讯负载;xxxx=009C(组件不存在),需检查p7828参数(组件号)是否正确。

针对A01006(编码器模块固件需升级)故障,需通过调试工具或参数执行固件升级:调试工具升级需在项目导航器的“配置-版本概述”中查看编码器模块的固件版本,下载匹配的固件进行升级;参数升级需将故障值r2124对应的组件号填入p7828,设置p7829=1启动固件下载,下载完成后重新上电,确认固件升级成功。

针对A01007(编码器模块需重新上电)故障,需根据报警值r2124对应的组件号,重新给该编码器模块上电,若组件号为1,需重新上电控制单元;若使用数控系统,自动调试可能受阻,需对所有组件执行上电,重新启动自动调试。

针对F01012(N)(项目转化出错)故障,需重点检查故障值r0949对应的参数号,若故障值为600(温度检测分配错误),需根据内部编码器信号转换和编码器接口的分配情况,将p0600设为1、2或3(1对应接口1,2对应接口2,3对应接口3),通过p0187、p0188、p0189参数将内部编码器信号转

换分配给对应的编码器接口；同时将固件升级至最新版本，避免旧版本固件的项目转化漏洞；注意此时电机温度监控功能可能失效，需检查相关参数并设置正确值。

针对F01009（N）（控制单元过热）故障，需检查控制单元的送风情况，清理散热通道的灰尘及杂物，检查控制单元的风扇是否正常运行，若风扇损坏需及时更换；同时检查电柜的通风条件，避免环境温度过高导致控制单元过热，进而影响编码器信号的处理精度，温度低于极限值后

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）